Unità 3 – Teoria dei Segnali

Il canale di comunicazione

Francesco Gobbi

8 aprile 2026

I.I.S.S. Galileo Galilei – Ostiglia (MN)

Canale di comunicazione: idea di base

- Un **segnale** (e quindi i dati) viaggia su un **canale** = percorso/mezzo che mette in comunicazione due nodi.
- Il canale può essere:
  - **fisico**: un mezzo reale (rame, fibra, etere).
  - **logico**: un "percorso" ottenuto condividendo lo stesso mezzo fisico tra più comunicazioni.
- Obiettivo della rete: far transitare più flussi sullo stesso mezzo in modo efficiente e senza interferenze.

Canali logici e fisici

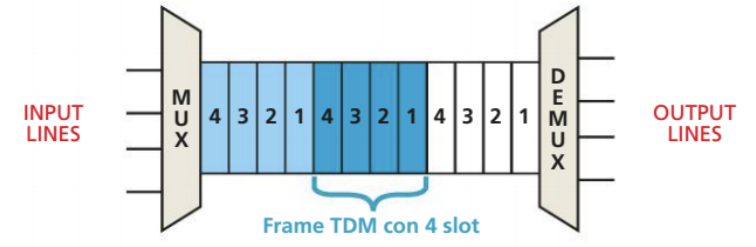
- **Canali logici**: più percorsi distinti sullo *medesimo* mezzo fisico
  - Esempio: più comunicazioni sullo stesso cavo.
- **Canali fisici**: percorsi distinti su *mezzi fisici diversi*
  - Esempio: due cavi separati, due fibre separate.
- Per ricavare canali logici da un mezzo fisico si usa il **multiplexing**.

Il Multiplexing

- **Multiplexing** = tecnica che permette di far viaggiare **più segnali contemporaneamente** su un unico mezzo fisico.
- All'estremità di trasmissione (quello che trasmette il segnale): **MUX** combina i flussi.
- All'estremità di ricezione (quello che riceve il segnale): **DEMUX** separa i flussi.
- Principali tecniche:
  - **TDM** (Time Division Multiplexing): *divisione nel tempo*
  - **FDM** (Frequency Division Multiplexing): *divisione in frequenza*
  - **WDM** (Wavelength Division Multiplexing): *divisione in lunghezza d'onda (fibra)*

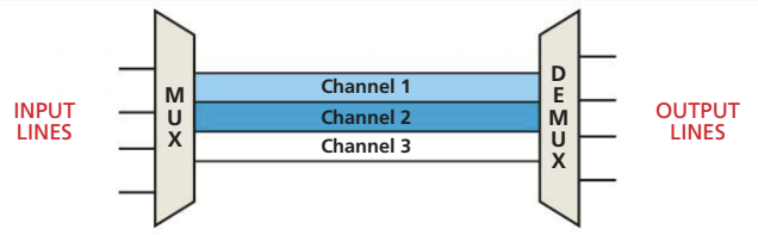
TDM (Time Division Multiplexing)

- Il tempo viene suddiviso in **intervalli (slot)** all'interno di un **frame**.
- Ogni sorgente ottiene uno slot (o più slot) per trasmettere a turno.
- Vantaggi:
  - condivisione ordinata del canale
  - nessuna sovrapposizione tra trasmissioni nello stesso istante
- Il MUX prepara il frame in un **buffer**.
- Se una sorgente non ha dati: si può inserire **padding** oppure riassegnare slot ad altre sorgenti.



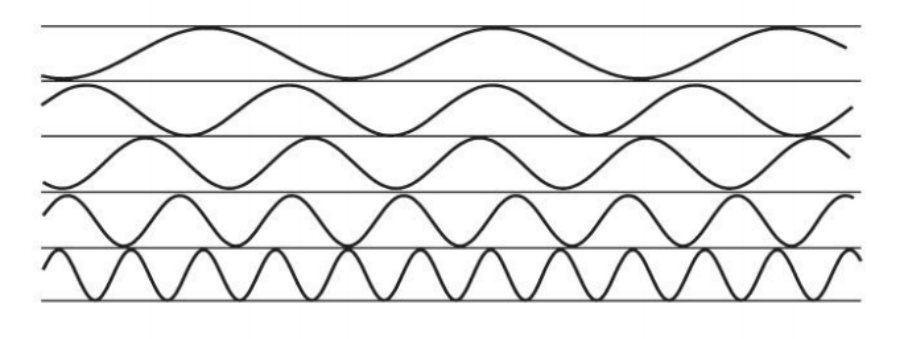
FDM (Frequency Division Multiplexing)

- Il canale viene suddiviso in **sottocanali** che operano a **frequenze diverse**.
- Ogni mittente usa un proprio intervallo di frequenze:
  - trasmissione simultanea (nel tempo) ma separata in frequenza
- Per evitare interferenze si usano bande di separazione (guard band) e filtri.
- Tipico nelle comunicazioni analogiche e in vari sistemi radio.



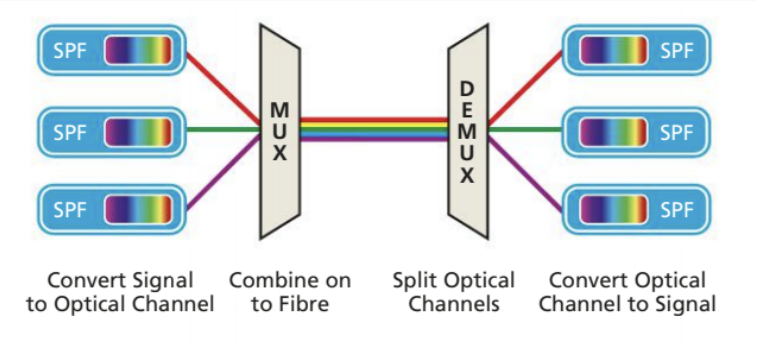
FDM: sottocanali a frequenze diverse

- Concetto : più onde possono coesistere se hanno **frequenza diversa**.
- Il ricevitore seleziona il sottocanale con un **filtro** centrato sulla frequenza corretta.
- Risultato : riduzione delle interferenze reciproche tra segnali.



WDM (Wavelength Division Multiplexing) in fibra ottica

- In fibra ottica si usa la **lunghezza d'onda** (colore della luce) come "canale".
- Più segnali ottici viaggiano insieme nella stessa fibra su **lunghezze d'onda diverse**.
- Il MUX ottico combina i canali; il DEMUX ottico li separa.
- Nelle reti moderne consente decine/centinaia di canali logici su una singola fibra.



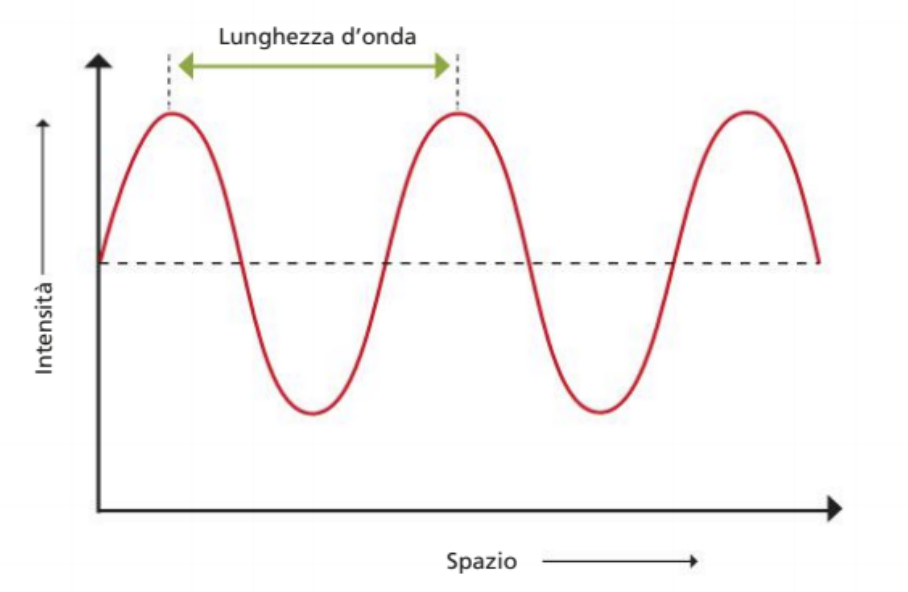
Spettroscopia: Lunghezza d'onda e relazione con la frequenza

- **Lunghezza d'onda** λ: distanza percorsa dall'onda in un periodo (un ciclo o distanza tra due creste).
- Unità: **nanometro (nm)** in ottica (1 nm $= 10^{-9}$ m).
- In un'onda elettromagnetica: **frequenza** f e λ sono inversamente proporzionali:

$$v = \lambda \cdot f$$

  dove v è la velocità di propagazione nel mezzo (circa 200 000 km/s, ovvero il 60-70% della velocità della luce nel vuoto).
- **DWDM** (Dense WDM): canali molto vicini in λ (spaziatura piccola) $\Rightarrow$ grande capacità.

Spettroscopia: Lunghezza d'onda e relazione con la frequenza



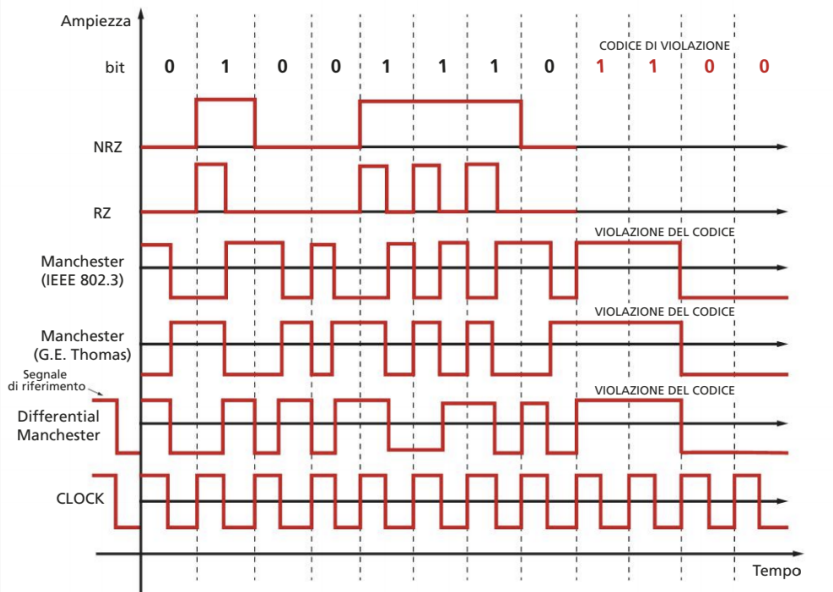
La codifica di linea

- I dati digitali devono essere trasformati in un **segnale fisico** adatto al mezzo (tipicamente elettrico).
- **Codifica di linea** (Tx) e **decodifica di linea** (Rx):
  - mappano bit $\rightarrow$ livelli/tensioni/transizioni del segnale
- Requisito fondamentale: mantenere il **sincronismo** (clock) tra trasmettitore e ricevitore.
- Una codifica troppo "piatta" (lunghe sequenze di 0 o di 1 senza variazioni) rende difficile recuperare il clock.

Tecniche principali di codifica

- **NRZ** (Not Return to Zero)
  - semplice, ma può perdere sincronismo con lunghe sequenze uguali
- **RZ** (Return to Zero)
  - introduce ritorno a zero, aiuta il clock ma aumenta transizioni/banda
- **Manchester** (e varianti)
  - transizione a metà bit $\Rightarrow$ sincronismo robusto
  - costo: maggiore occupazione di banda
- **Differential Manchester**
  - riduce ambiguità di polarità, utile se si invertisse il segnale

Tecniche principali di codifica



NRZ (Not Return to Zero)

- Due livelli di tensione:
  - bit 1 $\rightarrow$ livello alto
  - bit 0 $\rightarrow$ livello basso
- **Pro**: molto semplice da generare e decodificare.
- **Contro**: con **lunghe sequenze** di bit uguali (tutti 1 o tutti 0) il segnale non cambia:
  - difficile recuperare il clock $\Rightarrow$ possibile **desincronizzazione**

RZ (Return to Zero)

- Simile a NRZ, ma il segnale **torna a zero** in ogni periodo di bit (tipicamente a metà).
- Esempio:
  - bit 1: impulso alto e ritorno a zero
  - bit 0: impulso basso/zero (a seconda della variante)
- **Pro**: più transizioni $\Rightarrow$ aiuta il recupero del clock.
- **Contro**: più transizioni $\Rightarrow$ maggiore banda richiesta rispetto a NRZ.

Manchester

- Obiettivo: garantire **almeno una transizione per bit** (chiamato sincronismo robusto).
- Il bit è codificato tramite la **direzione della transizione a metà periodo**.
- Esistono due convenzioni diffuse:
  - **IEEE 802.3 (Ethernet)**: una convenzione (bit 1 e 0 associati a transizioni opposte)
  - **G.E. Thomas**: **convenzione inversa** rispetto a IEEE 802.3
- **Costo**: ogni bit produce transizioni frequenti $\Rightarrow$ banda circa doppia rispetto a schemi più "compatti".

Codice di violazione: definizione

- In Manchester, la regola base impone una **transizione a metà bit**.
- Un **codice di violazione** è una sequenza volutamente trasmessa **senza rispettare** questa regola:
  - tipicamente **manca la transizione a metà periodo** in uno o più bit.
- Perché è utile:
  - è **facilmente riconoscibile** dal ricevitore (evento "impossibile" in condizioni normali),
  - può trasportare **informazioni di controllo** (es. **fine messaggio**, delimitatori, marker).

Codice di violazione

- Esempio tipico (come nell'immagine): sequenza 1100
  - viene inviata **senza i cambi di fronte** previsti
  - il ricevitore vede un tratto in cui **non compare la transizione centrale**
- Interpretazione:
  - non è "un bit sbagliato"
  - è un **segnale meta-dati** (controllo) inserito apposta.
- In pratica: consente di separare **dati** e **segnali di controllo** senza un canale aggiuntivo.

N.B. Violazione vs errore

- **Errore**: dovuto a rumore/disturbi $\Rightarrow$ casuale e indesiderato.
- **Violazione**: pattern **intenzionale** $\Rightarrow$ desiderato e decodificato come controllo.
- Il ricevitore può:
  - segnalare **errore** se la violazione appare dove non dovrebbe,
  - oppure interpretarla come **marker** se prevista dal protocollo.

Differential Manchester (DMC)

- Problema: nella Manchester "classica" il significato dipende dalla direzione della transizione (alto↔basso).
- Soluzione DMC: codificare il dato **in modo differenziale**:
  - conta la **presenza/assenza** di una transizione all'inizio del bit,
  - non il livello assoluto del segnale.
- Punto chiave: anche in DMC **rimane la transizione a metà bit** ⇒ sincronismo robusto.

DMC: regole operative

- Ogni bit è diviso in due semiperiodi:
  - **transizione a metà bit: sempre presente** (clock).
- Il dato è rappresentato dalla transizione **all'inizio del bit**:
  - **transizione all'inizio** $\Rightarrow$ bit **0**
  - **nessuna transizione all'inizio** $\Rightarrow$ bit **1**
- (Questa è la convenzione più comune e coincide con l'idea espressa nel testo.)

DMC: esempio guidato

1. Fissa un **livello iniziale** (alto o basso).
2. Per ciascun bit:
   - se il bit è **0** $\Rightarrow$ fai una transizione **all'inizio** del bit
   - se il bit è **1** $\Rightarrow$ **non** fare transizione all'inizio
   - **sempre**: fai la transizione **a metà bit**
3. Alla fine ottieni una forma d'onda con molte transizioni:
   - ottimo recupero clock
   - robustezza a inversioni di polarità

DMC: vantaggi e limite

- **Vantaggi:**
  - Sincronismo: transizione a metà bit sempre presente.
  - **Robustezza**: se il segnale viene invertito (alto↔basso), la decodifica resta corretta (dipende dalle transizioni).
  - Minore ambiguità rispetto alle due convenzioni della Manchester classica.
- **Limite:**
  - serve un **riferimento iniziale** (stato iniziale) per interpretare correttamente il **primo bit**.

Caratteristiche di una trasmissione dati

Direzione della comunicazione: simplex e duplex

- **Simplex**: comunicazione in **una sola direzione**.
  - esempio: megafono, broadcasting TV/radio verso i ricevitori
- **Half-duplex**: comunicazione in **entrambe le direzioni** ma **non contemporaneamente**.
  - esempio: walkie-talkie (premi per parlare)
- **Full-duplex** (duplex): comunicazione in entrambe le direzioni **simultaneamente**.
  - esempio: telefonia, Ethernet full-duplex

Full-duplex: approfondimento

- Il full-duplex si può ottenere in modi diversi:
  - due canali separati (fisici o logici), uno per ogni direzione
  - tecniche di multiplexing per separare i flussi
- Molti dispositivi di rete permettono di negoziare **half** o **full-duplex**.
- In full-duplex si evitano collisioni tipiche dei mezzi condivisi in half-duplex.

Numero di nodi: point-to-point e point-to-multipoint

- **Point-to-point (unicast)**:
  - 1 trasmettitore $\rightarrow$ 1 ricevitore
  - canale dedicato o logico tra due nodi
- **Point-to-multipoint**:
  - 1 trasmettitore $\rightarrow$ più ricevitori
  - si distingue in base a chi riceve e a come viene "indirizzato" il flusso

Broadcast e multicast

- **Broadcast**:
  - 1 trasmettitore invia a **tutti** i nodi di un dominio (rete/segmento)
  - il trasmettitore non "seleziona" i destinatari: ricevono tutti, poi filtrano
- **Multicast**:
  - 1 trasmettitore invia a un **gruppo specifico** di nodi
  - utile per streaming/servizi di gruppo: riduce traffico rispetto a tanti unicast